

- 现如今，大量投资组合均在其Alpha模型中加入由日内数据所构建的选股指标或信息。然而，常见的风险模型大多以基本面指标作为主要的风险因子，难以对加入高频信息的资产组合风险进行衡量、分析与应用。**本文的核心目标是以加入高频信息的资产作为对象构建风险模型，并加以分析与应用。**
- **在结构化高频风险模型的构建上**，我们以兴证金工高频因子作为资产，从自上而下和自下而上两个角度出发，构建了基本面高频风险因子以及统计风险因子，并由此构建结构化高频风险模型：高频风险因子符合风险因子的基本特征，且与Barra风险因子的相关性较低，高频风险模型的解释力度相对于Barra风险模型更强。
- **在结构化高频风险模型的应用上**，我们基于高频风险模型估计高频因子多头或多空组合的协方差矩阵，进而通过最大化组合夏普的方式构建高频复合因子：在与基于Barra构建的复合因子的比较上，基于高频风险模型构建的复合因子表现明显更为优秀，全市场Top组年化收益率接近50%，基准方法年化收益率为38.5%，因子多空组合夏普比率为8.08；因子在不同股票池内分位数均严格单调。
- **最后，我们测试高频复合因子在中证1000指数增强上的应用**：在常规中证1000指数增强策略加入高频因子后，策略在不同约束条件上表现均得到明显提升；加入高频后中证1000指数增强策略在扣费下年化超额收益率为20%，且近年来表现更为优秀。

核心表：加入高频因子后的中证 1000 指数增强策略表现统计

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	收益回撤比
策略净值	12.48%	21.55%	0.58	0.37
基准净值	-7.12%	23.04%	-0.31	-0.12
相对净值	20.43%	6.10%	3.35	3.46

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理
注：回测时间为 2015 年底至 2023 年 9 月

风险提示：模型结果基于历史数据的测算，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、高频风险模型：是什么，为什么，怎么做？

多因子模型一般定义为

$$R_t^a = \beta_{t-1} f_t + \varepsilon_t \quad (1.1)$$

其中 R_t^a 表示 a 类型资产在 t 期的收益率向量，设 a 类型资产共有 N 只，截面均值为0。 f_t 是 t 期 K 个因子收益率组成的均值为0的向量， β_{t-1} 是 $t-1$ 期大小为 $N \times K$ 的因子载荷矩阵， ε_t 是 t 期 a 类型资产的特异性收益率，假设 ε_t 的协方差矩阵是对角阵， ε_t 截面均值为0。由于 $t-1$ 期因子载荷能对未来 t 期的资产横截面收益率有预测能力，为了获取超额收益，学界与业界前仆后继地发现了成百上千个有效因子。

除了对超额收益的不断追求外，许多学者也发现因子对于资产收益率的协方差矩阵也有预测效力。根据 (1.1) 式，由 $\Sigma_a = R^a R^{aT}$ （此处省略时间下标，假设 R^a 截面均值为0），可以得到

$$\Sigma_a = \beta \Sigma_f \beta^T + \Sigma_\varepsilon \quad (1.2)$$

Σ_a 表示 a 类型资产收益率的协方差矩阵， Σ_f ， Σ_ε 表示对应因子收益率与特异性收益率的协方差矩阵。在 (1.2) 式中，除了因子暴露矩阵 β 已知外，因子协方差矩阵 Σ_f 和个股特质性收益率的协方差矩阵 Σ_ε 均估计，且 Σ_a 估计的准确性取决于等式右侧估计的准确性。因此，存在特定因子，能够解释资产收益率的协方差矩阵的运动，我们把这类对于资产协方差矩阵有解释效力的因子称为风险因子，(1.2) 式对应的多因子模型称为风险因子模型。

结合 (1.1) 式与 (1.2) 式来看，似乎解释波动率的风险因子与解释收益的因子是一模一样的。但风险因子在预测作用上的用处与解释收益的Alpha因子不尽相同：

1) Alpha因子和风险因子对于协方差矩阵的解释力度不一致

存在某类特异性极强的Alpha因子，它们能解释横截面资产收益率的差异，但不能解释资产收益率协方差的运动。这类因子的因子收益率协方差矩阵可能是对角阵

$$\Sigma_{alpha} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{KK} \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

此时 Σ_ε 的非对角元素就不再严格为0，资产协方差矩阵的估计将出现较大误差。为了得到对资产协方差更精准的解释，实践上可以采用结构化的方法重新刻画 (1.2) 式。结构化风险模型的本质是重新选取适合作为风险因子



纳入风险模型，且风险因子的个数小于资产个数，以满足可解释性或普适性。

2) 结构化风险模型可以提高对于资产协方差估计的准确性

在估计协方差矩阵时，我们通常需要回望过去一段时间 T 。当协方差矩阵的样本数为 T 时，若因子数量 $K > T$ ，那么样本协方差矩阵（SCM）是奇异矩阵

$$SCM_{ij} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T X_{it} X_{jt} \quad (1.4)$$

$X_{it} = f_{it} - \bar{f}_i$, $\bar{f}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_{it}$ 。因为 $\sum_{t=1}^T X_{it} = 0$ ，所以 X 只有 $T-1$ 列相互独立，那么

$$r(XX^T) \leq T-1 < K \quad (1.5)$$

所以SCM是奇异矩阵。当SCM是奇异矩阵时， $\widehat{\Sigma}_a^{-1} = (\beta SCM \beta^T + \widehat{\Sigma}_\epsilon)^{-1}$ 不一定存在，基于 $\widehat{\Sigma}_a^{-1}$ 计算的均值-方差优化模型、最大夏普优化模型等无法求出可行解。当样本数 T 接近于因子数 K 时， SCM^T 估计误差增大得非常快。因此，结构化的风险模型通常需要使用较少的因子个数 K 对资产组合的协方差矩阵进行更为精准地预测。

由此，为了区别于（1.1）式收益模型中的因子，我们把风险因子记为，得到结构化的风险因子模型

$$\Sigma_a = \beta \Sigma_k \beta^T + \Sigma_\epsilon \quad (1.6)$$

把 K 对应的多因子称为风险因子。

作为多因子投资体系不可或缺的重要一环，风险模型是与Alpha模型并行的、以投资组合风险预测和分解为主要目的的重要模块。主动投资的本质，某种意义上讲就是收益与风险的权衡，资产的权重往往与超额收益正相关，而与风险负相关。在量化投资实践中，风险模型有着广泛的应用，投资者使用风险模型的情景主要有以下几种：



- (1) 预测资产未来的波动性和相关性,进而配合 Alpha 模型构建最优投资组合:依照 (1.6) 式,只需要知道 $t-1$ 因子暴露 β , 通过统计方法计算出 t 期的 $\widehat{\Sigma}_k$ 与 $\widehat{\Sigma}_\varepsilon$, 那么就可以在 $t-1$ 期预测 t 期的资产组合收益率的协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}_a$ 。这也是 Barra 模型常常采用的估计协方差矩阵的方法;
- (2) 将资产的收益和风险分解到不同的维度下,从风险因子的角度去理解资产表现;
- (3) 将风险模型用于事后的业绩归因分析,对不必要承担或不擅长承担的风险进行对冲。

1.2

高频风险模型：以高频因子组合作为分析对象

现如今,大量投资组合均在其 Alpha 模型中加入基于日内数据所构建的选股指标或信息。然而,常见的风险模型大多以基本面指标作为主要的风险因子,已有的量价风险因子的构建周期也较长,难以对加入高频信息的高换手资产组合的风险进行衡量与分析。**因此,本文的核心目标是以加入高频信息的资产作为对象构建结构化风险模型,并加以分析与应用。**

读者可能发现:我们在前序章节的多因子模型中,引入了属性 a 表示资产收益率的类型。**在本文中我们只讨论两种资产类型:个股 S 与高频因子组合 f_{HFS} 。**一般来说,风险模型都是对个股收益率 R_t^a 进行建模,即 $a \subseteq S$, 衡量风险模型解释效力的标准也是看个股收益率对风险因子回归的 R^2 。除了针对个股的风险模型之外,学术界还会针对因子组合的风险暴露进行分析。具体来说,在以因子组合作为对象进行统计风险模型构建时,其目的是衡量不同因子组合在其他风险上的共性暴露。此时,风险模型的目的往往变成了分析因子本身所暴露的对应风险,忽略个股的风险特征。

在面对本文核心目标时,我们必然遇到一个问题:是选用个股 S 还是选用高频因子 f_{HFS} 组合作为分析对象。最终,本文中我们是对高频因子组合收益率进行分析,即回归模型 (1) 的左侧就变成了因子组合收益率,资产类型 a 为高频因子组合 f_{HFS} , 此时我们是考察能对因子组合协方差组合估计最为准确的风险模型。其核心原因如下:

1. **个股与组合暴露的高频风险存在共性:** 高频因子组合 (多空或多头) 往往是因子信息暴露较大的股票组合。然而高频因子本身存在着较多难以解释的风险 (因子信息不纯粹&量价风险难以解释), 因此其资产组合必然也存在特定风险暴露;
2. **高频因子组合暴露的风险可解释性更强:** 个股层面的高频风险往往变化较快,导致针对个股高频风险刻画的适用性与稳定性较低;而高频因子包含的风险相对稳定: **从高频因子组合暴露的风险出发,去理解因子的逻辑与表现,进而进行业绩归因更具实际意义;**



3. **以高频因子组合作为对象的风险模型应用性更强：**在以高频因子组合作为考察对象时，我们可以通过风险模型配合组合优化对因子组合进行复合，进而构建复合因子。此时，我们不需要关心个股风险，仅关心与因子相关的风险。



高频风险模型符号说明

1.3

在详细展开后续的高频风险模型构建以及应用之前，我们首先确定本文中使用到的变量符号：

- a) **常规变量：** t 表示日期， $k, k = 1, 2, \dots, K$ 表示风险因子； $i, i = 1, 2, \dots, N$ 表示高频因子；



- b) **高频因子组合设定:** 在以高频因子组合作为分析对象时, 我们需要考虑多头组合、空头组合以及多空组合三种类型: ls_i 表示高频因子 i 多空组合、 l_i 表示高频因子 i 多头组合、 s_i 表示高频因子 i 空头组合;
- c) **高频因子组合收益率列向量:** $R_t = [R_{l,t}, R_{s,t}]^T$ 表示高频因子多头和空头组合的收益率列向量, 其中 $r_{l_i,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 高频因子 i 多头组合收益率, $r_{s_i,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 高频因子 s 空头组合收益率;
- d) **风险因子载荷矩阵:** $\beta_t = \{\beta_{[l,s]k,t}\}_{N \times K}$ 是 t 时刻多头和多空组合的因子载荷矩阵, 其中 $\beta_{l_i k,t}$ 是时刻 t 高频因子 i 多头组合 i 在风险因子 k 上的暴露; $\beta_{s_i k,t}$ 是时刻 t 高频因子 i 空头组合 i 在风险因子 k 上的暴露; $\beta_t^{ls} = \{\beta_{lsk,t}\}_{N \times K}$ 是多空组合的因子载荷矩阵, 其中 $\beta_{ls_i k,t}$ 是时刻 t 高频因子 i 多空组合在风险因子 k 上暴露;
- e) **风险因子收益率向量:** $f_t = (f_{1,t}, f_{2,t}, \dots, f_{K,t})^T$ 表示回归得到风险因子的收益率列向量, 其中 $f_{k,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 风险因子 k 的收益率;
- f) **高频因子特质性收益率:** $\varepsilon_t = [\varepsilon_{l,t}, \varepsilon_{s,t}]^T$ 表示高频因子多头和空头组合特质性收益率列向量, 其中 $\varepsilon_{l_i,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 高频因子 i 多头组合的特质性收益率, $\varepsilon_{s_i,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 高频因子 s 空头组合的特质性收益率; $\varepsilon_t^{ls} = (\varepsilon_{ls_1,t}, \varepsilon_{ls_2,t}, \dots, \varepsilon_{ls_N,t})^T$ 表示高频因子多空组合的特质性收益率列向量, 其中 $\varepsilon_{ls_i,t}$ 为时段 $[t-1, t]$ 高频因子 i 多空的特质性组合收益率;
- g) **风险因子收益率协方差矩阵:** $\Sigma_{k,t} = \{F_{k_1 k_2,t}\}_{K \times K}$ 是风险因子收益率的协方差矩阵, 其中 $F_{k_1 k_2,t}$ 是 t 时刻因子 k_1 和因子 k_1 收益率的协方差;
- h) **高频因子组合收益率协方差矩阵:** $\Sigma_{l,t}^{ls} = \{A_{ls_1 ls_2,t}\}_{N \times N}$ 是高频因子多空组合的收益率的协方差矩阵, 其中 $A_{ls_1 ls_2,t}$ 是 t 时刻高频因子多空组合 ls_1 和高频因子多空组合 ls_2 收益率的协方差;
- i) **高频因子组合特质性收益率协方差矩阵:** $\Sigma_{\varepsilon,t}^{ls} = \{\delta_{ls_1 ls_2,t}\}_{N \times N}$ 是高频因子多空组合的特质性收益率的协方差矩阵, 其中 $\delta_{ls_1 ls_2,t}$ 是 t 时刻高频因子多空组合 ls_1 和高频因子多空组合 ls_2 的特质性收益率的协方差;



表 1、本文中组合收益率设定说明

变量	多空组合	多头组合	空头组合
组合收益率列向量	单独使用	共同使用 R_t	
组合收益率协方差矩阵	单独使用 Σ_{it}^{ls}	单独使用	不使用

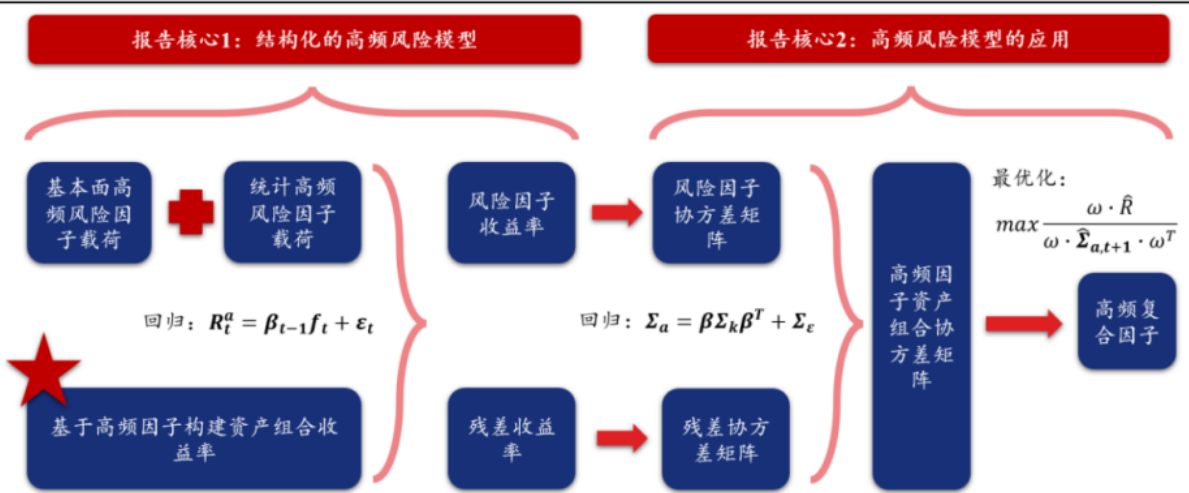
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

1.4 本文结构说明

至此，我们已经确定好了本文的研究目的：**构造出能够准确解释与预测高频因子组合协方差矩阵的结构化风险模型，简称高频风险模型，并进一步探究其衍生应用。**因此，本文的核心模型分为两个大部分：结构化高频风险模型的搭建与高频风险模型的应用。本文结构如下：

- 1. 首先针对结构化高频风险模型，我们从自上而下和自下而上两个角度出发，构建基本面高频风险因子与统计高频风险因子，由此构建高频风险模型，并从风险因子本身与解释力度两个维度衡量其表现；
- 2. 其次针对高频风险模型的应用，我们基于高频风险模型对高频因子组合的协方差矩阵进行预测，并由此带入最优化模型得到高频复合因子；
- 3. 最后，我们根据高频复合因子，测试其相对于基准方法的IC和分位数组合测试，并进一步测试其在增强策略上的表现。

图 1、本文研究框架



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2、高频风险模型的构建

2.1 高频基本面风险因子构建



基于兴证金工已有的高频因子库，我们在本文中首先引入5类高频基本面风险因子，它们是：特质性波动率、动量、集中性、价差和流动性。需要指出的是风险模型与收益模型类似，也需要在截面上不断寻找有解释效力的因子，因此也需要不断的维护与更新风险因子。

我们从两个维度构建基本面风险因子：（1）针对已有的Barra量价类风险因子进行改造；（2）结合文献、风险因子的特征以及对于模型的解释性，加入刻画日内交易特征的风险因子。为了使各高频风险因子间相关性较低，我们采用逐次回归取残差的方式，保证风险因子相互正交。

表 2、高频基本面风险因子

高频风险因子	命名	构造方法
特质性波动率	vol_risk	日度残差收益率的标准差
动量	mom_risk	长短期收益率均值
集中性	con_risk	成交量占比偏度
价差	spread_risk	买卖价差除以买一价和卖一价的简单平均值
流动性	liq_risk	度量个股的高频流动性风险

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

首先，基于量价类因子构建的资产组合通常在波动率以及动量上有着较大的暴露。不同于Barra风险模型中的波动率以及动量类指标，高频因子的预测周期更短。**因此，我们基于Barra风险因子进行调整，以适应高频因子构建的资产组合。**

1) 特质性波动率：基于Barra风险因子改造

对于高频风险中的特质性波动率，我们沿用Barra风险模型中Residual Volatility风险因子的计算方式，并将其周期缩短。首先对于DASTD指标而言，我们基于全市场所有股票超额收益率，计算其过去20日日超额收益率的加权标准差：

$$DASTD^t = \sqrt{\sum_{s=t-T+1}^t w_{t-s} \cdot (r_{i,s})^2} \quad (2.1)$$

其中， $r_{i,s}$ 为股票*i*在超额收益率； $T = 20$ （一个月）； w_{t-s} 是指数衰减权重，半衰期为 10 日。其次是 CMRA 累积幅度（Cumulative Range），该指标为过去 4 周周收益率累积收益率的波动幅度。记时刻*t*股票回溯一周的周收益率为 $R^t = \prod_{s=0}^5 (1 + r^{t-s} + r_f^{t-s}) - 1$ ，无风险月收益率为 $R_f^t = \prod_{s=0}^5 (1 + r_f^{t-s}) - 1$ ，定义：

$$Z(K) = \sum_{k=0}^{K-1} [\ln(1 + R^{t-k*5}) - \ln(1 + R_f^{t-k*5})] \quad (2.2)$$

$$CMRA^t = \ln(1 + \max\{Z(K)\}) - \ln(1 + \min\{Z(K)\}) \quad (2.3)$$

其中，回望周期 $K = 4$ 。最后是历史波动率 HSIGMA 指标。该指标为过去 20 个交易日残差收益率的加权标准差，即：

$$HSIGMA^t = \sqrt{\sum_{s=t-T+1}^T w_{t-s} \cdot (\varepsilon_{i,s})^2} \quad (2.4)$$

其中， $T = 20$ （一个月）， $\varepsilon_{i,s}$ 是在股票超额收益率与市场超额收益率进行时间序列加权回归后的残差， w_{t-s} 是指数衰减权重，半衰期为 10 日，窗口长度为 T 。最后我们沿用 Barra 针对残差波动率的权重，计算：

$$vol_risk = 0.74 \times DASTD + 0.16 \times CMRA + 0.10 \times HSIGMA \quad (2.5)$$

2) 短期动量：基于Barra风险因子改造

Barra模型的Momentum因子的计算方法为长期动量减去短期动量，或者以跳过短期动量的方式进行构建。我们沿用此想法，但将时间周期调短。具体来说，我们假设长期动量为过去20日收益率的半衰加权；短期动量为过去5日的收益率半衰加权减去市场收益率半衰期加权；最后将长期动量减去短期动量，以此构建短期动量风险因子



$$mom_risk = \sum_{s=t-T+1}^t w_{t-s}(\ln(1+r_{i,s})) - \sum_{s=t-T'+1}^t w_{t-s}(\ln(1+r_{alpha,s})) \quad (2.6)$$

其中 $r_{i,s}$ 是股票收益率, $r_{alpha,s}$ 为股票的超额收益率; w_{t-s} 是指数衰减权重, $T=20$, $T'=5$ 。为了使各高频风险因子间时序相关性较低,我们将动量风险因子对特质性波动率因子进行回归,取残差作为新的动量风险因子。

其次,高频量价类因子通常与日内交易情绪存在着较强的关联性。事实上,高频因子本质上是寻找日内交易模式异常处的套利机会,而交易模式的异常行为通常会体现在个股的日内流动性上。我们参考文献中针对个股日内交易特征的刻画,结合风险因子自身的波动特征以及模型增量, **选择了几个具有代表性的指标,作为高频因子的对应风险。**

3) 交易流动性: 价格波动与成交金额

我们基于价格波动与成交金额,刻画交易流动性 liq_risk ,代表着金额对于价格波动的影响。 liq_risk 也需要对特质性波动率与动量分别进行回归取残差(两次回归)作为新的流动性风险因子。

4) 交易集中性: 成交量偏度

日内集中性风险因子被定义为分钟成交量占比的偏度。

$$con_risk = skew\left(\frac{volume_t}{sum(volume_t)}\right) \quad (2.7)$$

其中 $volume_t$ 为个股分钟级成交量。该指标首先计算得到各个分钟上成交量占全天交易量的比值,并进一步计算得到当日成交量占比序列的偏度。当交易量均匀分布在日内每一分钟时,日内交易集中性低,该指标较小。日内集中性风险因子需要分别对特质性波动率、动量与流动性风险因子进行回归取残差作为新的集中性风险因子。

5) 交易成本: 报价差

是用来衡量市场紧密度性的首选方法之一,其衡量的是流动性资产买卖价格之间的差异。该差异越大,说明流动资产的价格波动相对较大,使得特定头寸能够盈利。

$$spread_risk = \frac{askprice_t^{(1)} - bidprice_t^{(1)}}{0.5 \left(askprice_t^{(1)} + bidprice_t^{(1)} \right)} \quad (2.8)$$

其中, $askprice_t^{(1)}$ 为第 t 分钟的卖一价、 $bidprice_t^{(1)}$ 为第 t 分钟的买一价。该指标以分钟级别数据计算,并最终得到分钟级别的指标。在剔除日内异常值后(分位数去极值),我们进一步按分钟成交量加权得到最终的日度指标。价差风险因子需要分别对特质性波动率、动量、流动性与集中性风险因子进行回归取残差作为新的价差风险因子。



在构建完高频基本面风险因子之后，我们进一步构建高频统计风险因子。在此我们需要引入统计风险模型的相关定义。随着时代的发展，投资者发现可以在结构化风险模型领域引入机器学习手段解决上述的问题。首先，依然假设收益率是因子关于因子载荷的线性变换，并进一步引入结构化风险因子模型。

$$\Sigma_{i,t}^{ls} = \beta_{t-1}^{ls} \Sigma_{k,t} (\beta_{t-1}^{ls})^T + \Sigma_{\varepsilon,t}^{ls} \quad (2.9)$$

$\Sigma_{i,t}^{ls}$ 是高频因子多空组合收益率的协方差矩阵。此时我们仅关注资产的协方差矩阵 $\Sigma_{i,t}^{ls}$ ，已知 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ 为 $\Sigma_{i,t}^{ls}$ 的特征根， $u_1, u_2, \dots$ 为对应的标准化的特征向量， U 为特征向量对应矩阵。根据矩阵特征根分解，此时结构化风险模型公式左侧变为

$$\Sigma_{i,t}^{ls} = U \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} U' = [\sqrt{\lambda_1}u_1, \sqrt{\lambda_2}u_2, \dots, \sqrt{\lambda_n}u_n] \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}u'_1 \\ \sqrt{\lambda_2}u'_2 \\ \dots \\ \sqrt{\lambda_n}u'_n \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

上式给出的 $\Sigma_{i,t}^{ls}$ 的表达式是精确的，然而，它实际上是没有价值的，因为我们目的是寻求少数几个风险因子去解释。因此，我们基于 PCA 主成分分析的方式，选择解释力度排名靠前的 k 个主成分，此时公式变为

$$\Sigma_{i,t}^{ls} \approx \beta_t^{ls} \Sigma_{k,t} \beta_t^{lsT} + \Sigma_{\varepsilon,t}^{ls} = [\sqrt{\lambda_1}u_1, \sqrt{\lambda_2}u_2, \dots, \sqrt{\lambda_k}u_k] \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}u'_1 \\ \sqrt{\lambda_2}u'_2 \\ \dots \\ \sqrt{\lambda_k}u'_k \end{bmatrix} + \Sigma_{\varepsilon,t}^{ls} \quad (2.11)$$

与前文保持一致，此时我们的风险模型仍然是针对高频因子的组合进行分析。因此在统计风险模型中，公式左侧的 $\Sigma_{i,t}^{ls}$ 为高频因子的多空组合收益率的协方差矩阵。模型的目标是找出能够对高频因子多空组合共同运动方向准备预测的主成分，与高频风险因子的定义一致。不难看出，统计风险模型在最终目的上与基本面风险模型类似，但也存在着较大区别：

1. 在基本面风险模型和统计风险模型中，我们均假设 N 个资产的收益率可以用 K 个因子通过他们不同的载荷来预测和决定，为了稳健估计，我们需要假设 $K \ll T$ ；
2. 在基本面风险模型中，我们从主观角度将资产的面板数据从 N 降维至个 K 风险因子解释；而在统计风险模型中，**这 K 个因子不作逻辑上的定义**（不自上而下主观定义，有利于应用于量价类因子），此时唯一的目标



是在给定K的情况下，使得这 K 个因子能够尽量精准无偏地解释协方差矩阵 $\Sigma \alpha$ 。

最终在具体计算中，我们首先在t日，根据过去6个月的高频因子多空组合的日度收益率序列（经过标准化处理）进行PCA降维，取前5个主成分（按照特征值排序），并进一步计算各个因子在不同主成分上的权重；其次，每个主成分中，根据PCA的贡献度指标得到对应高频多空组合的权重，将各个高频因子值根据权重加和，得到该主成分当期在个股层面的因子载荷，即为一个统计风险因子。由此，我们得到五个统计风险因子，记为riskFct0至riskFct4。

3、高频风险模型有效性检验

综上，我们在基本面风险模型中，自上而下地构建了五个高频基本面风险因子，进一步自下而上地基于PCA构建了五个高频统计风险因子。最终，我们将这十个风险因子共同考虑，作为针对高频资产组合的高频风险模型。

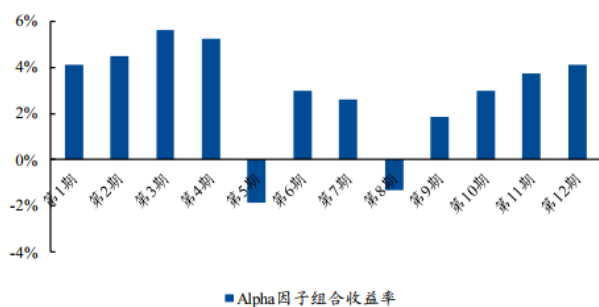
高频风险因子有效性检验

3.1

在进行下一步之前，我们首先根据已有的风险因子进行测试，以判断当前构建的风险因子是否符合风险因子的相关特征。通常来说，对于截面上某一特征，即因子而言，其虽然可以贡献超额收益，但是其自身波动也带来了它对应的系统性风险。在此，我们假设两个理想化的Alpha因子和风险因子，展示其在时序上对于收益预测的能力差异。

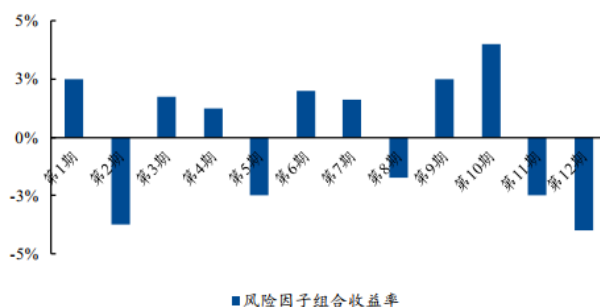
下方左侧图展示了一个理想化的Alpha因子的收益预测能力：其中，该因子收益预测能力在大部分时间为正，且波动很小。这说明该因子不但可以稳定的贡献超额收益，其自身的系统风险也非常低；下方右侧图则展示了一个理想化的风险因子，风险因子的收益预测能力波动较大，但存在着一定的周期性，在时序上无法贡献稳定的非0超额收益。但是它可以显著的描述某种系统性风险。因此这个因子是一个优秀的风险因子。综上，对于风险因子而言，**其对于股票收益率的预测能力会出现波动较大、无法长期稳定获得超额收益的特征。**

图 2、理想的 Alpha 因子的预测收益能力



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理
注：数值根据因子特征模拟计算得到

图 3、理想的风险因子的预测收益能力



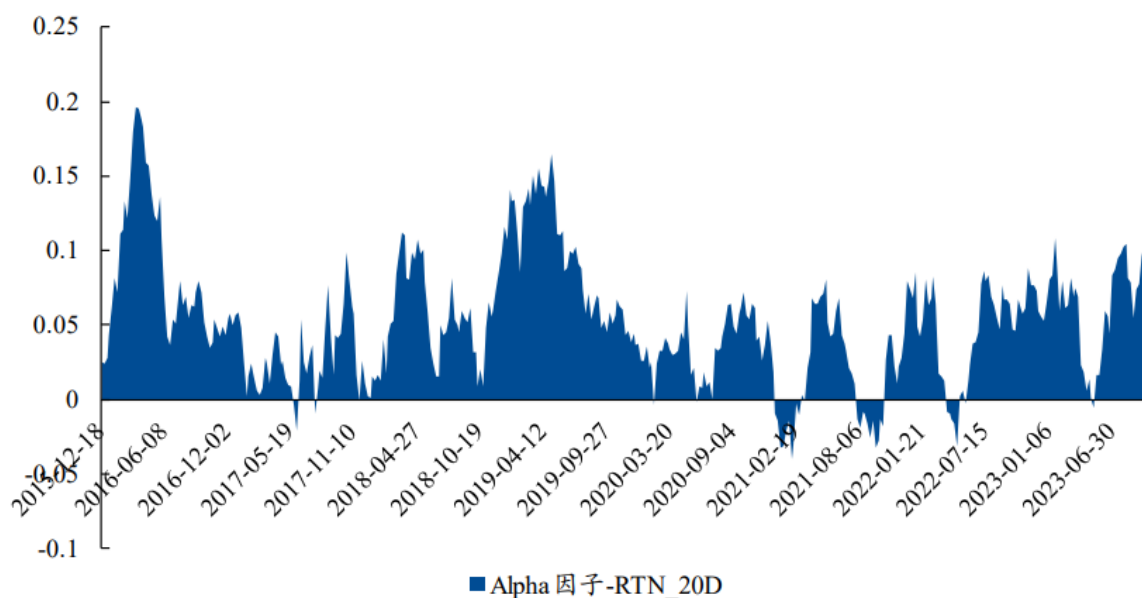
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理
注：数值根据因子特征模拟计算得到

基于上述表述，我们选择A股市场经常作为Alpha因子的20日动量因子（RTN_20D）、Barra模型中的Momentum风险因子以及我们在前一章节构建的mom_risk风险因子，用周度调仓下的IC移动均线展示三个因子时



序上收益预测能力的特征。我们首先展示RTN_20D因子周度调仓下IC移动均线。该因子IC均值为0.053，ICIR为0.385。可以明显看出，该因子在长时间段上看IC移动均值长期为正数，其十分符合Alpha因子的特征：预测收益的能力长时间内稳定为正。

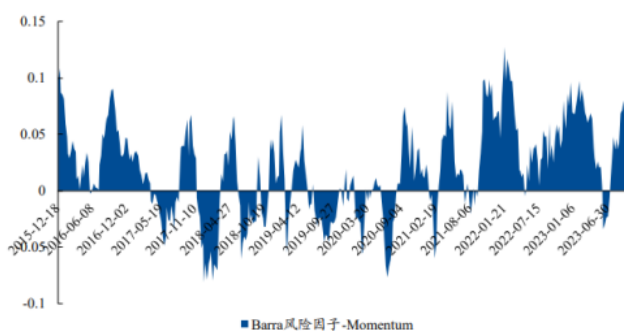
图 4、RTN_20D 因子周度调仓下 IC 移动均线（过去 12 周）



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

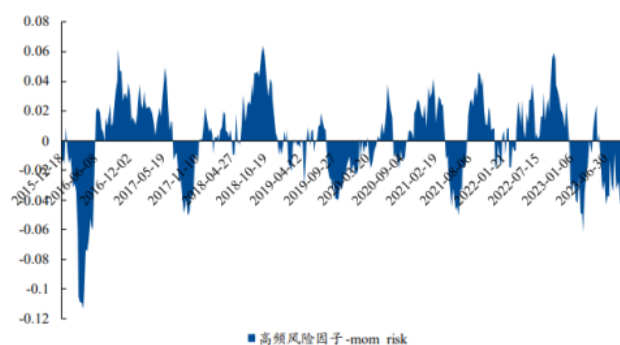
其次，我们展示Barra Momentum风险因子和mom_risk高频风险因子周度调仓下IC移动均线。这两个因子的IC均值分别为0.020与-0.001，ICIR分别为0.137和-0.005。此时也可以明显看出，这两个因子在长时间段上看IC移动均线存在着明显的周期性，其十分符合风险因子的特征：预测收益的能力波动较大，存在周期性。

图 5、Barra Momentum 风险因子周度调仓下 IC 移动均线（过去 12 周）



资料来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

图 6、mom_risk 高频风险因子周度调仓下 IC 移动均线（过去 12 周）



资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

除此之外，我们还需要判断高频风险因子自身的正交性以及已有的Barra风险因子的相关性。具体来说，高频风险因子自身的正交性决定了后续横截面回归的稳健性。我们展示高频风险因子的截面相关性均值，结果表明高



频风险因子内部相关性较低，可以进行后续横截面回归。

图 7、高频风险因子自身相关性分析

	vol_risk	mom_risk	liq_risk	con_risk	spread_risk	riskFct0	riskFct1	riskFct2	riskFct3	riskFct4
vol_risk		0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.09	-0.10	-0.06	-0.05	-0.04
mom_risk	0.01		0.00	0.00	0.01	-0.03	-0.07	-0.05	0.01	0.03
liq_risk	0.00	0.00		-0.02	0.04	-0.37	-0.06	0.06	0.07	0.02
con_risk	0.00	0.00	-0.02		-0.03	0.06	-0.21	-0.01	-0.01	-0.01
spread_risk	-0.02	0.01	0.04	-0.03		0.01	-0.39	0.15	0.05	0.00
riskFct0	-0.09	-0.03	-0.37	0.06	0.01		0.13	0.08	0.02	0.07
riskFct1	-0.10	-0.07	-0.06	-0.21	-0.39	0.13		0.00	0.00	0.02
riskFct2	-0.06	-0.05	0.06	-0.01	0.15	0.08	0.00		-0.02	-0.01
riskFct3	-0.05	0.01	0.07	-0.01	0.05	0.02	0.00	-0.02		-0.02
riskFct4	-0.04	0.03	0.02	-0.01	0.00	0.07	0.02	-0.01	-0.02	

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

进一步，我们测试高频风险因子与Barra风险因子之间的相关性，并展示如下。结果表明：riskFct0与残差波动率以及流动性风险因子相关性偏高，这表明高频因子组合大多在这两类风险上存在暴露，但与其他Barra风险因子相关性极低，高频风险因子与Barra风险因子存在差异。

图 8、高频风险因子与 Barra 风险因子相关性分析

	Size	Beta	Momentum	ResidualVolatility	NonlinearSize	BookToPrice	Liquidity	EarningsYield	Growth	Leverage
vol_risk	-0.15	0.32	-0.09	-0.04	-0.07	0.00	0.09	0.05	0.02	-0.06
mom_risk	-0.03	0.03	0.03	0.06	-0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.00
liq_risk	-0.50	-0.13	-0.14	-0.17	-0.38	0.15	-0.28	0.11	0.04	-0.27
con_risk	0.03	0.10	0.08	0.14	0.02	0.15	0.19	0.05	-0.05	-0.09
spread_risk	0.17	0.10	0.16	0.15	0.12	0.37	0.26	0.03	-0.14	-0.22
riskFct0	0.10	0.12	0.19	0.56	0.09	0.27	0.49	0.19	0.00	0.02
riskFct1	-0.05	-0.18	-0.18	-0.13	-0.03	-0.19	-0.23	0.04	0.10	0.12
riskFct2	0.02	-0.05	0.00	0.04	-0.01	0.11	0.00	0.04	-0.02	-0.05
riskFct3	0.02	-0.05	0.02	0.05	-0.01	0.07	-0.04	0.02	-0.01	-0.02
riskFct4	0.02	-0.02	0.05	0.09	0.01	0.06	0.03	0.03	-0.02	0.00

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2

高频风险模型解释力度测试

在确定好风险因子的特征与特异性之后，我们需要针对风险模型的解释力度进行测试。横截面回归的 R^2 通常用来度量风险因子对股票收益的解释程度。在Barra Risk Model Handbook中提及， R^2 通常用来描述投资组合（回归模型左侧）中与已知风险（回归右侧）相关的比例：

$$R^2 = 1 - \frac{\text{未被模型解释的方差}}{\text{投资组合的总体方差}}$$

(3.1)

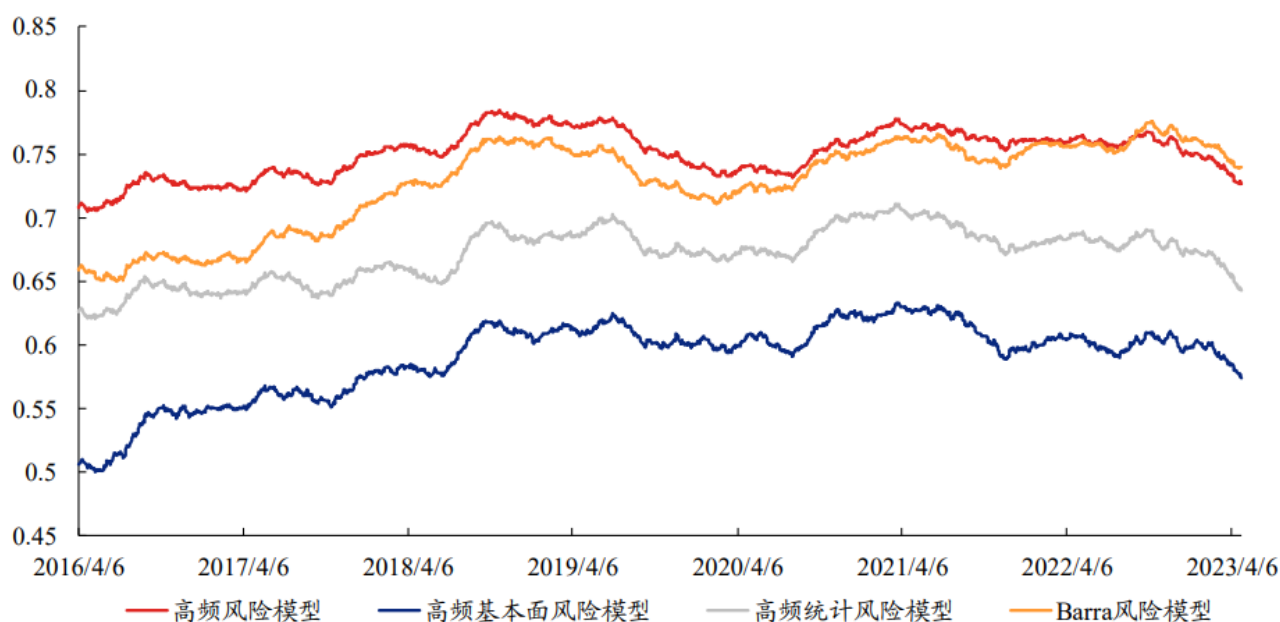
除 R^2 之外， $Ajusted R^2$ 在风险模型中参考意义更大：通常来说，引入的风险因子越多， R^2 越大，但风险因子的个数不应该过多； $Ajusted R^2$ 针对引入的自变量个数对 R^2 进行调整，以判断模型是否在较少的风险因子之下，解释投资组合总体方差的水平更高；

我们设置高频因子多头组合以及空头组合（70×1）作为因变量 R_t （此处也可以用高频因子多空组合），以Barra因子载荷以及高频风险因子载荷 β_{t-1} 作为因变量进行线性回归，检验其过去250个交易日的移动平均 $Adjusted R^2$ 。

$$R_t = \beta_{t-1} f_t + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

从结果上看，在以因子多头以及空头组合为收益率的回归模型中，基于高频复合风险模型（即高频基本面风险模型+统计风险模型）的解释力度相对强于基于Barra的风险模型： $Adjusted R^2$ 均值大致在75%左右，Barra解释力度略逊于高频风险模型，且在时间段早期差异较大。

图 9、基于高频因子多头与空头组合的横截面回归 $Adjusted R^2$ 移动均值



资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

4、高频风险模型应用

综上，我们从自上而下和自下而上两个维度出发，构建了针对高频因子组合的高频风险模型，该模型在解释力度上相对优于Barra风险模型。在得到风险模型之后，我们将进一步探究其应用场景：协方差矩阵的估计以及高频因子复合。

4.1

高频因子组合的协方差矩阵估计与最优化



上文中提及，风险模型最重要的应用场景之一便是协方差矩阵的估计。依然假设收益率是因子关于因子载荷的线性变换，并进一步引入结构化风险因子模型：



$$\Sigma_{i,t}^{ls} = \beta_t^{ls} \Sigma_{k,t} (\beta_t^{ls})^T + \Sigma_{\varepsilon,t}^{ls} \quad (4.1)$$

需要注意的是，此时我们公式左侧的资产类型为基于高频因子构建的多空组合¹。与之前不同的是，此时我们已经根据上文构建了风险因子，对应的因子载荷，并可以根据横截面回归得到风险因子收益率。在本章中，我们希望通过风险模型，估计高频因子组合的协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls}$ ，并以此构建复合高频因子。我们的具体步骤主要分两大步：协方差矩阵的估计与最优化模型。我们首先介绍协方差矩阵的估计，具体如下：

- (1) **回归得到因子收益率与残差收益率：**在每天横截面上，用当天的多空组合收益率对上一天的高频风险因子暴露（五个基本面风险因子和五个统计风险因子）做加权的稳健回归，由此得到风险因子当天的收益率 f_t ，和组合当天的残差收益率 ε_t ；
- (2) **风险因子收益率协方差矩阵&特质性收益率协方差估计：**我们根据上一步得到的过去 20 日的风险因子收益率以及特质性收益率，计算当期风险因子收益率协方差矩阵 $\Sigma_{k,t}$ 以及特质性收益率协方差矩阵 $\Sigma_{\varepsilon,t}^{ls}$ 。由于需要对下一期的高频因子组合协方差组合 $\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls}$ 进行估计，我们进一步使用 Ledoit-Wolf 方法估计风险因子收益率的协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_{k,t+1}$ 与特质性收益率协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_{\varepsilon,t+1}^{ls}$ ；
- (3) **引入结构化风险模型估计多空组合下一期的协方差矩阵：**根据结构化风险模型的公式：

$$\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls} = \beta_t^{ls} \hat{\Sigma}_{k,t+1} (\beta_t^{ls})^T + \hat{\Sigma}_{\varepsilon,t+1}^{ls} \quad (3.2)$$

其中 β_t^{ls} 是 t 期 N 个高频因子多空组合在 K 个风险因子的上的因子暴露矩阵， $\hat{\Sigma}_{k,t+1}$ 是 K 个风险因子收益率的协方差矩阵， $\hat{\Sigma}_{\varepsilon,t+1}^{ls}$ 是 N 个高频因子多空组合的特质性收益率方差矩阵， $\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls}$ 则是最终估计得到的高频因子组合的协方差矩阵。



在得到高频因子组合未来一期的协方差矩阵的估计之后，我们进一步将估计得到的协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls}$ 带入最大化夏普优化函数中，最优化后即为因子的权重：

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{\omega \cdot \hat{R}}{\omega \cdot \hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls} \cdot \omega'} \\ \text{s.t.} \quad & \omega_i \geq 0, \sum \omega_i = 1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

其中， $\hat{R}$ 用过去 20 日所有因子组合收益率均值作为估计， $\hat{\Sigma}_{i,t+1}^{ls}$ 为估计出的组合协方差矩阵， ω 为不同高频因子权重向量。

最终，我们在每个周末根据各个高频因子组合过去20日的的数据，最优化后得到权重，并最终根据权重复合得到当周复合因子值。其中，协方差矩阵的估计步骤中存在因子多空与多头组合两种方式。若要使用多头组合进行复合，则最终是以最大化多头组合夏普比率作为目标。因此，我们可以得到两个复合因子，分别记为最大化Top夏普复合因子以及最大化多空夏普复合因子。除此之外，我们同样可以将高频风险因子替换为Barra风险因子，重复上述步骤构建基于Barra复合因子，作为比较基准。若风险模型对于组合协方差的估计更精准，其复合因子的表现应当更为优秀。

4.2

高频复合因子表现测试

综上，我们基于Barra风险模型与高频风险模型得到了三个高频复合因子，分别是基于Barra复合因子、最大化Top夏普复合因子与最大化多空夏普复合因子。在得到高频复合因子之后，我们首先针对复合因子进行周度调仓下的IC测试，回测区间为2015年底至2023年9月。具体地，我们在全市场以及不同股票池内测试三种复合因子的IC表现，并展示三个因子IC均值与IC IR指标。从结果上看，无论是全市场还是在不同成分股股票池内，基于高频风险因子构建的复合因子稳定战胜以Barra风险因子复合的因子；最大化Top组复合的因子表现略优于最大化多空组合的因子，以最大化Top夏普复合因子为例，该因子在全市场内IC均值为0.100，IC IR为1.364；该因子在中证1000与国证2000中的IC均值为0.092与0.106，表现十分优秀。

图 10、高频复合因子周度 IC 测试结果：IC 均值

	基于Barra复合	最大化Top夏普复合	最大化多空夏普复合
全市场	0.089	0.100	0.102
沪深300	0.041	0.052	0.053
中证500	0.063	0.075	0.079
中证800	0.054	0.067	0.069
中证1000	0.081	0.092	0.092
国证2000	0.095	0.106	0.107

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、高频复合因子周度 IC 测试结果：IC IR

	基于Barra复合	最大化Top夏普复合	最大化多空夏普复合
全市场	1.170	1.364	1.272
沪深300	0.399	0.483	0.500
中证500	0.690	0.814	0.825
中证800	0.638	0.755	0.752
中证1000	0.988	1.140	1.071
国证2000	1.145	1.329	1.243

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

更进一步，我们将三个因子进行针对全市场以及针对不同股票池的分位数组合测试。我们首先展示针对全市场的十分位数组合测试，回测时间为2015年底至2023年9月底。测试结果表明：**无论是在Top组还是多空组合上，基于高频风险因子的复合因子同样稳定战胜基于Barra风险因子构建的复合因子。**以基于高频风险因子最大化Top组夏普比率复合因子为例，该因子全市场Top组年化收益率接近50%，基准方法年化收益率为38.51%。该因子Top年化超额收益率为38.32%，多空夏普比率为8.08，表现十分优秀。

图 12、高频复合因子全市场周度十分位数组合测试结果

分位数	基于Barra复合			基于风险因子最大化Top夏普复合			基于风险因子最大化多空夏普复合		
	年化收益率	Sharpe比率	年化超额收益率	年化收益率	Sharpe比率	年化超额收益率	年化收益率	Sharpe比率	年化超额收益率
Top	38.51%	1.68	27.94%	49.82%	2.19	38.32%	47.76%	2.12	36.29%
1	19.28%	0.85	10.24%	23.92%	1.03	14.67%	25.12%	1.09	15.70%
2	18.14%	0.80	9.22%	20.86%	0.91	11.74%	21.41%	0.93	12.30%
3	15.88%	0.70	7.11%	16.68%	0.72	7.96%	17.87%	0.77	9.06%
4	15.73%	0.69	7.00%	13.80%	0.59	5.31%	15.82%	0.68	7.16%
5	12.97%	0.56	4.49%	10.29%	0.44	2.07%	11.32%	0.48	3.05%
6	7.30%	0.31	-0.68%	6.18%	0.26	-1.62%	5.32%	0.22	-2.39%
7	2.09%	0.09	-5.38%	-0.50%	-0.02	-7.72%	-0.22%	-0.01	-7.47%
8	-5.89%	-0.16	-10.74%	-8.75%	-0.36	-15.34%	-9.72%	-0.39	-16.17%
Bottom	-22.59%	-0.81	-27.84%	-36.80%	-0.99	-31.85%	-28.62%	-1.05	-33.53%
市场	8.13%	0.36		8.13%	0.36		8.13%	0.36	
L-S	74.81%	5.91	52.19%	100.02%	8.08	74.38%	101.82%	7.86	75.77%

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

我们进一步展示三个复合因子在不同股票池内的五分位数组合测试，回测时间同样是为2015年底至2023年9月底。测试结果表明：**基于高频风险模型复合的因子在不同股票池均严格单调，基于Barra构建的因子则效果一般，尤其是在大盘以及中盘股股票池内。**无论是多头组合还是多空夏普比率，高频复合因子在不同股票池表现均相对优秀。以基于高频风险因子最大化Top组夏普比率复合因子为例，该因子在沪深300、中证500、中证800、中证1000和国证2000成分股股票池内均严格单调，多空夏普比率分别约为2.0、3.1、3.1、5.6和6.9。

图 13、高频复合因子不同股票池内周度五分位数组合测试结果

因子名称	分位数组合	沪深300		中证500		中证800		中证1000		国证2000	
		年化收益率	Sharpe比率	年化收益率	Sharpe比率	年化收益率	Sharpe比率	年化收益率	Sharpe比率	年化收益率	Sharpe比率
基于Barra复合	Top	4.53%	0.24	6.71%	0.32	5.51%	0.28	13.70%	0.57	20.96%	0.87
	1	5.16%	0.28	9.88%	0.46	8.44%	0.42	13.02%	0.54	18.31%	0.76
	2	7.62%	0.39	10.27%	0.48	9.45%	0.47	9.53%	0.39	14.08%	0.58
	3	2.28%	0.11	2.03%	0.09	2.69%	0.13	-0.99%	-0.04	2.81%	0.11
	Bottom	-3.55%	-0.16	-8.95%	-0.37	-7.23%	-0.31	-17.33%	-0.65	-18.65%	-0.69
	市场	2.82%	0.15	3.10%	0.15	3.01%	0.15	2.33%	0.10	6.23%	0.26
基于风险因子最大化Top夏普复合	L-S	6.96%	0.68	15.65%	1.56	12.45%	1.39	35.76%	3.96	46.68%	4.82
	Top	10.96%	0.60	14.07%	0.66	13.23%	0.67	21.43%	0.89	28.58%	1.18
	1	7.34%	0.39	10.91%	0.50	9.05%	0.45	12.98%	0.53	19.69%	0.81
	2	4.61%	0.23	6.54%	0.30	7.49%	0.35	7.66%	0.31	10.96%	0.44
	3	2.55%	0.12	2.08%	0.09	1.78%	0.08	-2.38%	-0.10	2.73%	0.11
	Bottom	-9.47%	-0.41	-13.62%	-0.56	-12.28%	-0.54	-20.70%	-0.79	-22.52%	-0.86
基于风险因子最大化多空夏普复合	市场	2.82%	0.15	3.10%	0.15	3.01%	0.15	2.33%	0.10	6.23%	0.26
	L-S	20.50%	2.00	30.39%	3.10	27.64%	3.08	51.38%	5.58	63.94%	6.89
	Top	10.02%	0.56	14.11%	0.67	12.52%	0.64	19.30%	0.81	27.46%	1.14
	1	10.37%	0.55	13.28%	0.61	12.16%	0.61	14.63%	0.60	20.15%	0.83
	2	4.13%	0.21	7.75%	0.35	7.09%	0.34	8.67%	0.35	13.59%	0.55
	3	0.94%	0.05	1.36%	0.06	1.21%	0.06	-1.37%	-0.05	1.17%	0.05
	Bottom	-9.03%	-0.41	-15.95%	-0.66	-13.70%	-0.60	-22.17%	-0.85	-23.01%	-0.86
	市场	2.82%	0.15	3.10%	0.15	3.01%	0.15	2.33%	0.10	6.23%	0.26
	L-S	19.32%	1.91	34.04%	3.48	28.87%	3.17	51.71%	5.49	63.23%	6.49

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

高频复合因子对中证1000增强策略的提升

上文中，我们针对三种高频复合因子进行了IC和分位数组测试，测试结果表明基于高频风险模型复合的因子表现明显优于基于Barra构建的复合因子。这说明：**在针对高频因子组合的协方差估计上，高频风险模型有着明显的优势。**本章中，我们将基于上一章节中表现最为优秀的基于高频风险因子最大化Top组夏普比率复合因子，测试其在中证1000指数增强策略上的提升。

具体来说，我们在常规的低频中证1000指数增强策略中加入高频复合因子，以测试其对于策略的提升程度。在常规的低频中证1000指数增强策略中，我们从估值、情绪、成长、质量和另类五大类因子中选择了共8个因子进行等权复合。**在本章中，我们在这8个因子的基础之上，加入高频复合因子后同样等权复合，以测试其在加入前后，不同约束条件下增强策略的表现。**具体的增强策略约束条件与因子表如下：

- 1. 市值偏离，我们设置为 $\pm 0.5/2.0/5.0\%$ ；
- 2. 行业偏离，我们设置为 $\pm 0.5/2.0/5.0\%$ ；
- 3. 个股相对成分股权重偏离 $\pm 0.1/0.5\%$ ；
- 4. 成分股个数占比大于80%；
- 5. 调仓双边换手率小于60%；
- 6. 周度调仓，回测区间为2015年底至2023年9月底；
- 7. 样本空间：每期剔除当期不在市以及特殊处理的股票，并进一步剔除高频复合因子排名后20%的股票；
- 8. 交易成本：买入千分之一，卖出千分之二，共计千分之三。

表 3、中证 1000 指数增强因子列表

因子名称	类别	因子描述
ROE_Fwd12M_R3M	情绪	一致预期 ROE_未来 12 个月预测值过去 60 天的变化率
EPS_Fwd12M_R3M	情绪	一致预期 EPS_未来 12 个月预测值过去 60 天的变化率
SUE0	成长	超预期
SUR0	成长	超预期
IVR_20D	另类	1 - Fama-French 回归的调整 r 方
Turnover_20D_Avg	另类	过去 20 天日均换手率
PROC	质量	过去 8 个季度营业收入相对营业成本的线性回归的残差（取最新一期）
BP_LR	价值	股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报 / 总市值
高频复合因子	高频	基于高频风险因子最大化 Top 组夏普比率复合因子

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

我们首先展示在不同约束条件下，周度调仓且扣费情况下加入高频因子与不加入高频因子中证1000指数增强策略的年化超额收益率。从测试结果上看：在不同的约束条件下，加入高频因子后年化超额收益率均得到明显提升，均增加2-3个百分点。以个股权重约束 $\pm 0.1\%$ ，市值行业约束 $\pm 2.0\%$ 为例，加入高频因子后，策略年化超额收益率提升约3个百分点。

图 14、中证 1000 指数增强策略年化超额收益率：个股权重约束±0.5%

市值约束	行业约束±0.5%		行业约束±2.0%		行业约束±5.0%	
	不加高频	加高频	不加高频	加高频	不加高频	加高频
±0.5%	16.75%	19.16%	17.43%	19.28%	17.62%	19.84%
±2.0%	17.04%	19.18%	17.54%	19.58%	17.52%	20.01%
±5.0%	17.22%	19.13%	17.50%	19.85%	17.59%	20.12%

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、中证 1000 指数增强策略年化超额收益率：个股权重约束±0.1%

市值约束	行业约束±0.5%		行业约束±2.0%		行业约束±5.0%	
	不加高频	加高频	不加高频	加高频	不加高频	加高频
±0.5%	18.15%	20.01%	17.78%	20.51%	18.39%	20.00%
±2.0%	18.13%	20.00%	17.71%	20.43%	18.27%	19.98%
±5.0%	17.97%	20.00%	17.72%	20.40%	17.83%	20.09%

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

我们进一步展示以个股权重约束±0.1%，市值行业约束±2.0%下，加入高频复合因子后的中证1000增强策略表现。

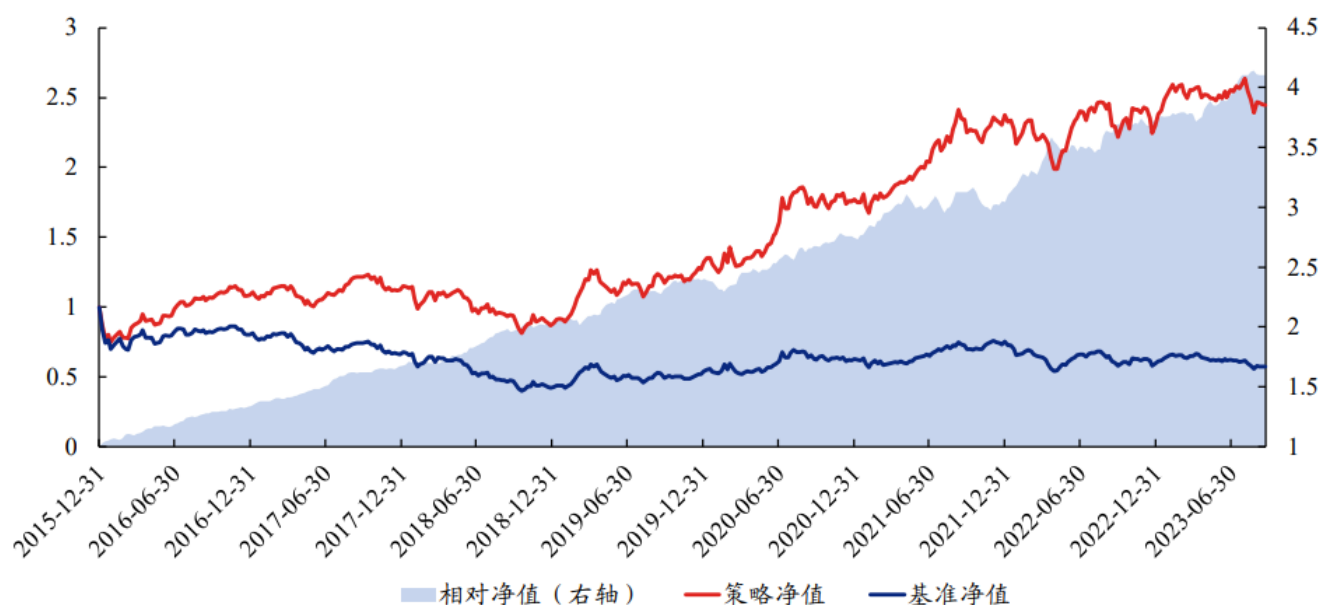
该中证1000指数增强策略的年化超额收益率为20.43%，相对净值收益风险比为3.35，收益回撤比为3.46。

表 4、加入高频因子后的中证 1000 指数增强策略表现统计

	区间收益率	年化收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	收益回撤比
策略净值	144.40%	12.48%	21.55%	0.58	33.87%	0.37
基准净值	-42.96%	-7.12%	23.04%	-0.31	60.04%	-0.12
相对净值	310.56%	20.43%	6.10%	3.35	5.91%	3.46

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、加入高频因子后的中证 1000 指数增强策略净值



资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

从分年度来看，策略每年都有超过10%的超额收益，绝大多数年份获得了超15%的超额收益。策略分年度胜率为100%，分月度胜率约为79%。其中策略近两年表现优秀，22年年化超额收益率为23.03%，今年以来策略获得约10%的超额收益。



图 17、加入高频因子后的中证 1000 指数增强策略相对净值分年度表现

	区间收益率	年化收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	收益回撤比
2016	33.74%	34.50%	5.86%	5.89	1.04%	33.07
2017	25.11%	25.11%	3.52%	7.13	0.42%	60.25
2018	21.30%	21.30%	4.92%	4.33	1.49%	14.28
2019	17.86%	17.86%	5.63%	3.17	2.69%	6.64
2020	14.83%	14.53%	6.55%	2.22	4.49%	3.23
2021	10.90%	10.69%	7.42%	1.44	5.91%	1.81
2022	22.54%	23.03%	8.04%	2.86	3.59%	6.41
2023	9.99%	13.91%	4.89%	2.85	2.02%	6.88

资料来源：上交所、深交所行情数据，Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

5、总结

现如今，常用风险模型对以高频量价因子构建的资产组合解释力度较弱。本文以兴证金工高频因子作为资产，从自上而下和自下而上两个角度出发，构建了基本面高频风险模型以及统计风险模型，并由此构建高频风险模型，其对于高频相关资产的解释力度更强；在应用层面，我们基于高频风险模型估计资产的协方差矩阵，进而通过最大化组合夏普等方式构建高频复合因子，复合因子在IC、分位数组合测试中表现优秀，且对于已有的增强策略有着相对明显的提升。

在未来，我们会基于扩充的高频因子库不断优化高频风险模型，以进一步提升高频复合因子的表现，并将其应用于更多的投资策略构建中。

参考文献

- [1] Barigozzi, Matteo, and Haeran Cho. "Consistent Estimation of High-Dimensional Factor Models When the Factor Number Is Over-Estimated." *Electronic Journal of Statistics*, vol. 14, no. 2, 1 Jan. 2020, <https://doi.org/10.1214/20-ejs1741>. Accessed 10 May 2022.
- [2] Jim, Kevin. "Barra Risk Model Handbook." *www.msci.com*, 2007, www.msci.com/www/research-report/barra-risk-model-handbook/015929568. Accessed 24 Oct. 2023.
- [3] Pukthuanthong, Kuntara, et al. "A Protocol for Factor Identification." *The Review of Financial Studies*, vol. 32, no. 4, 25 Aug. 2018, pp. 1573–1607, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy093>. Accessed 26 Oct. 2020.
- [4] Zura Kakushadze, and Willie Yu. "Statistical Risk Models." *RePEc: Research Papers in Economics*, 1 Jan. 2017. Accessed 24 Oct. 2023.



风险提示：模型结果基于历史数据的测算，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告：《高频研究系列七—高频风险模型构建与应用》

对外发布时间：2023年10月25日

报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）

分析师：郑兆磊

SAC执业证书编号：S0190520080006

E-mail: zhengzhaolei@xyzq.com.cn

更多量化最新资讯和研究成果，欢迎关注我们的微信公众平台（微信号：XYQuantResearch）！



长按识别小程序码
进入 **兴证研究小程序** 阅读全文

本资料中的信息或意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议



[时序信息中的Alpha—高频研究系列六](#)

[市场微观结构剖析—高频研究系列五](#)

微信文章在线转PDF

www.wechat2pdf.com



自媒体信息披露与重要声明

○ ○ ○ ○

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅，其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。

行业评级：推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

股票评级：买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%；增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间；中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；无评级-由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本平台所载内容和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议（专家、嘉宾或其他兴业证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点），亦不构成任何保证，接收人不应单纯依靠本报告的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本平台内容仅供兴业证券股份有限公司客户中的专业投资者使用，若您并非专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅或转载本平台中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅。在任何情况下，作者及作者所在团队、兴业证券股份有限公司不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本平台旨在沟通研究信息，交流研究经验，不是兴业证券股份有限公司研究报告的发布平台，所发布观点不代表兴业证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以兴业证券股份有限公司正式发布的报告为准。本平台所载内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本平台内容当日的判断，可随时更改且不予通告。

本平台所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。

